

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 14: Repaso de Cálculo Vectorial

Ignacio

27 de mayo de 2026

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente:

1. Campo vectorial
2. Campo vectorial conservativo
3. Función potencial
4. Integral de línea de una función escalar con respecto a la longitud de arco

5. Integral de línea de una función escalar con respecto a x, y y z

6. Integral de línea de un campo vectorial

7. Trabajo efectuado por un campo de fuerza

8. Teorema fundamental para integrales de línea

9. Independencia de la trayectoria

10. Teorema de Green

11. Rotacional

12. Divergencia

13. Formas vectoriales del teorema de Green

14. Superficie paramétrica

15. Vector normal a una superficie paramétrica

16. Superficie suave o lisa

17. Área de una superficie paramétrica

18. Fórmula del área de la superficie de una gráfica $z = f(x, y)$

19. Integral de superficie de una función escalar

20. Superficie orientada

21. Integral de superficie de un campo vectorial

22. Teorema de Stokes

23. Teorema de la divergencia

Ejercicios de Repaso 1–8: Evaluación conceptual (Verdadero o Falso)

1. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial, entonces $\operatorname{div} \mathbf{F}$ es un campo vectorial.

2. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial, entonces $\text{rot } \mathbf{F}$ es un campo vectorial.
3. Si f tiene derivadas parciales continuas de todos los órdenes en $\mathbb{R}^3$, entonces $\text{div}(\text{rot } \nabla f) = 0$.
4. Si f tiene derivadas parciales continuas en $\mathbb{R}^3$ y C es cualquier circunferencia, entonces $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$.
5. Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ y $P_y = Q_x$ en una región abierta D , entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

6. Si S es una esfera y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial constante, entonces $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

7. Existe un campo vectorial $\mathbf{F}$ tal que $\text{rot } \mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

Ejercicios de Repaso 9–17: Cálculo de integrales de línea sobre curvas diversas

9. $\int_C y \, ds$, en donde C es el arco de la parábola $y^2 = 2x$ de $(0, 0)$ a $(2, 2)$.

10. $\int_C yz^2 \, ds$, en donde C es el segmento rectilíneo de $(-1, 1, 3)$ a $(0, 3, 5)$.

11. $\int_C x^3 z \, ds$, en donde C está descrita por $x = 2 \operatorname{sen} t, y = t, z = 2 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$.
12. $\int_C xy \, dx + y \, dy$, en donde C es la curva seno $y = \operatorname{sen} x, 0 \leq x \leq \pi/2$.
13. $\int_C x^2 y \, dx - x \, dy$, en donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ con orientación opuesta a la de las manecillas del reloj.
14. $\int_C x \operatorname{sen} y \, dx + xyz \, dz$, en donde C está descrita por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$.

15. $\int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz$, en donde C consta de los segmentos rectilíneos de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 2)$ y de $(1, 1, 2)$ a $(3, 1, 4)$.

16. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y) = x^2 y \mathbf{i} + e^y \mathbf{j}$ y C está descrita por $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} - t^3 \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$.

17. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x^2 y \mathbf{k}$ y C está descrita por $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^4 \mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$.

Ejercicios de Repaso 18–21: Trabajo y campos conservativos (funciones potenciales e integrales de trayectorias)

18. Encuentre el trabajo efectuado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ cuando una partícula se mueve del punto $(3, 0, 0)$ al punto $(0, \pi/2, 3)$ (a) a lo largo de un segmento rectilíneo y (b) a lo largo de la hélice $x = 3 \cos t$, $y = t$, $z = 3 \sin t$.

19. $\mathbf{F}(x, y) = \sin y \mathbf{i} + (x \cos y + \sin y) \mathbf{j}$

20. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy^3 + z^2) \mathbf{i} + (3x^2y^2 + 2yz) \mathbf{j} + (y^2 + 2xz) \mathbf{k}$

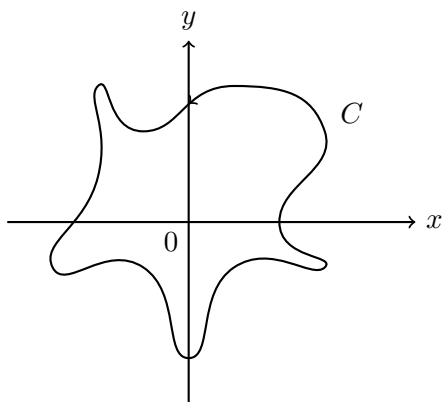
21. $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y^2 + 3x^2y) \mathbf{i} + (2xy + x^3 + 3y^2) \mathbf{j}$, C es el arco de la curva $y = x \sin x$ de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$.

Ejercicios de Repaso 46–49: Desafíos conceptuales avanzados, teoremas integrales clásicos y ecuaciones de Maxwell

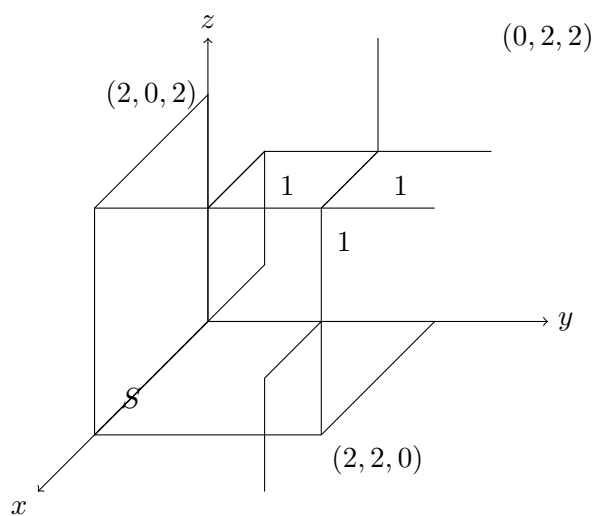
46. Sea

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{(2x^3 + 2xy^2 - 2y) \mathbf{i} + (2y^3 + 2x^2y + 2x) \mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

Evalúe $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, en donde C se muestra en la figura.



47. Calcule $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$, en donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y S es la superficie orientada hacia afuera mostrada en la figura (la superficie frontera de un cubo con un cubo unitario eliminado en una esquina).



48. Si las componentes de $\mathbf{F}$ tienen segundas derivadas parciales continuas y S es la superficie frontera de una región sólida simple, demuestre que $\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

49. Las ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico $\mathbf{E}$ y el campo magnético $\mathbf{H}$ cuando varían con el tiempo en una región que no contiene cargas ni corrientes se pueden enunciar como sigue:

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{E} &= 0 & \text{div } \mathbf{H} &= 0 \\ \text{rot } \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{rot } \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

en donde c es la velocidad de la luz. Use estas ecuaciones para probar lo siguiente:

- (a) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$
- (b) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$
- (c) $\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$ (Sugerencia: Use el ejercicio 29 de la sección 14.5)
- (d) $\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$